



Metodología de la Investigación

Profesora Maritza Morales





Agenda

Módulo II. El proceso de la investigación

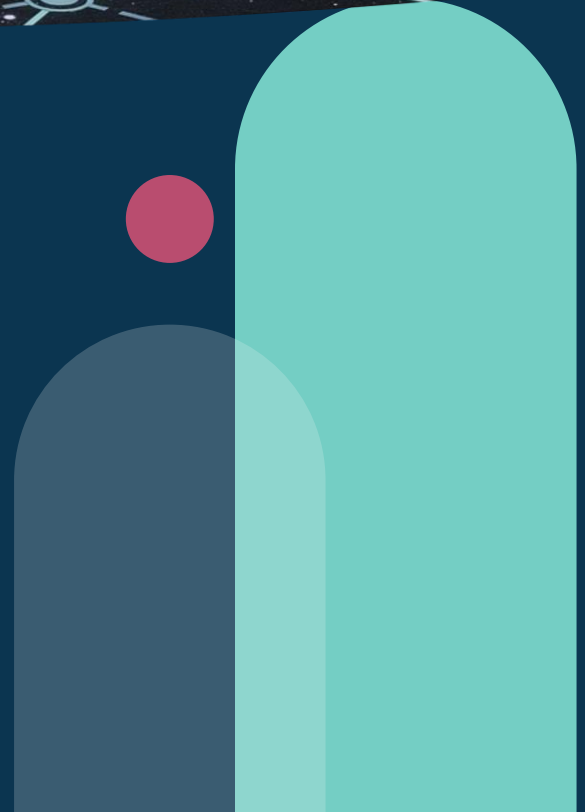
5. Formulación de hipótesis

5.1. Tipos de hipótesis





5. Formulación de hipótesis





Analogía

Eres médico y varios pacientes llegan con los mismos síntomas. Antes de hacer cualquier examen, ya tienes una sospecha de qué puede ser.

Eso, en esencia, es una hipótesis: una respuesta tentativa que se formula antes de tener la evidencia completa.

En investigación pasa exactamente lo mismo. Ya se identificó el problema, tienes las preguntas y objetivos, y ahora se necesita adelantar una respuesta posible que luego se comprobará o refutará con datos reales.





Definición

Las hipótesis son guías para una investigación o estudio, indican lo que estamos buscando y tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de preposiciones.

Es una afirmación provisional sobre la relación entre dos o más variables, formulada de manera que pueda ser sometida a prueba empírica. Tres palabras clave: provisional, relación y comprobable.

Se formula tras una revisión exhaustiva de la literatura y el planteamiento claro del problema de investigación.



Estructura de una hipótesis

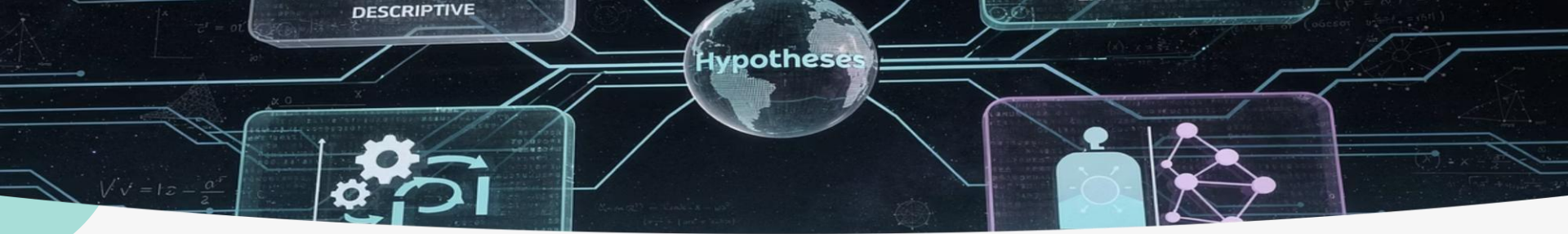
1. **Las unidades de observación:** Son las personas, grupos, objetos o fenómenos sobre los que recae el estudio. Básicamente responden a la pregunta ¿a quiénes o a qué estoy estudiando?.
2. **Las variables:** Son las características o propiedades de esas unidades de observación que el investigador va a medir, comparar o relacionar. Toda hipótesis tiene al menos dos variables:
 - ✓ **Variable independiente:** la que se supone que influye, causa o antecede. Es la que el investigador manipula o toma como punto de partida.
 - ✓ **Variable dependiente:** la que se supone que cambia o se ve afectada. Es el resultado que se mide.
3. **La relación entre las variables:** Es el núcleo de la hipótesis. Indica qué tipo de vínculo se espera encontrar entre las variables.

Estructura de una hipótesis

- ✓ **Variable Independiente:** Factor manipulado o predictor (causa).
- ✓ **Relación Propuesta:** Tipo de conexión entre variables
- ✓ **Variable Dependiente:** Factor medido o resultado (efecto).

Ejemplo: "El incremento en las **horas de estudio (VI)** **aumenta significativamente** el **rendimiento académico (VD)** en estudiantes universitarios."





Tipos de hipótesis

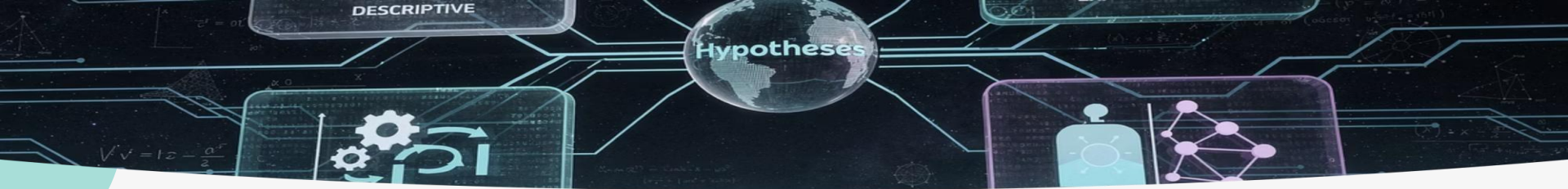
Hipótesis de trabajo o de investigación (H_1):

Es la hipótesis principal que el investigador busca comprobar mediante el estudio. Representa la predicción central de la investigación.

Son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Se les suele simbolizar como H_i o H_1 , H_2 , H_3 (cuando son varias).

Ejemplo: "El aumento de horas de estudio mejora significativamente las calificaciones finales de los estudiantes".





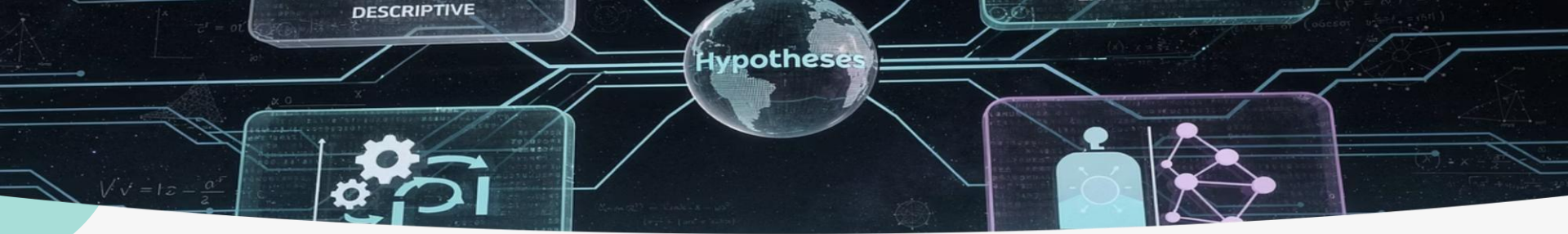
Tipos de hipótesis

Hipótesis nula (H_0):

Es la contraparte de la hipótesis de investigación. Afirma que **NO** existe relación, diferencia ni efecto entre las variables. Es el punto de partida estadístico que se busca refutar. No es que el investigador crea que es verdad; la plantea porque el análisis estadístico necesita algo que intentar rechazar.

Características:

- ✓ Afirma que no existe diferencia significativa o relación entre variables,
- ✓ Se acepta cuando no hay evidencia suficiente para rechazarla,
- ✓ Fundamental para pruebas estadísticas de significancia.



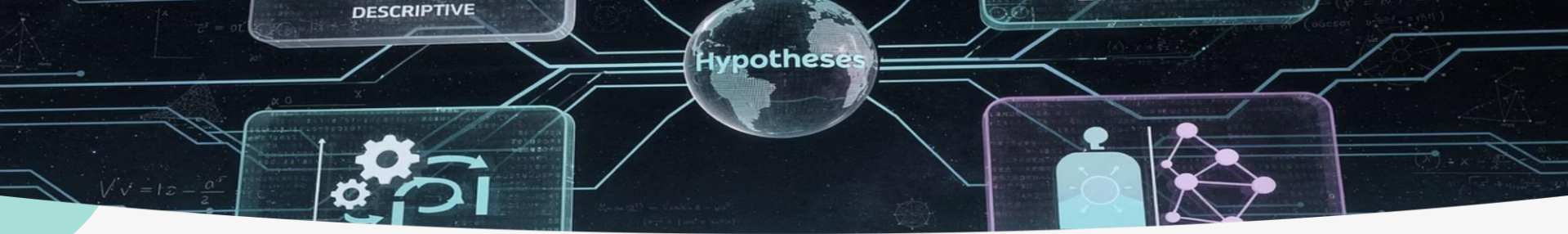
Tipos de hipótesis

Hipótesis alternativas (H_a):

Ofrecen explicaciones alternativas o complementarias a la hipótesis de trabajo principal. Son posibilidades alternas ante la hipótesis de investigación y nula: ofrecen otra explicación o descripción distinta a las que proporcionan, las hipótesis de investigación y nulas.

Ejemplo: "El tipo de método de estudio (activo vs. pasivo) influye de manera diferencial en el rendimiento académico, independientemente del tiempo dedicado".





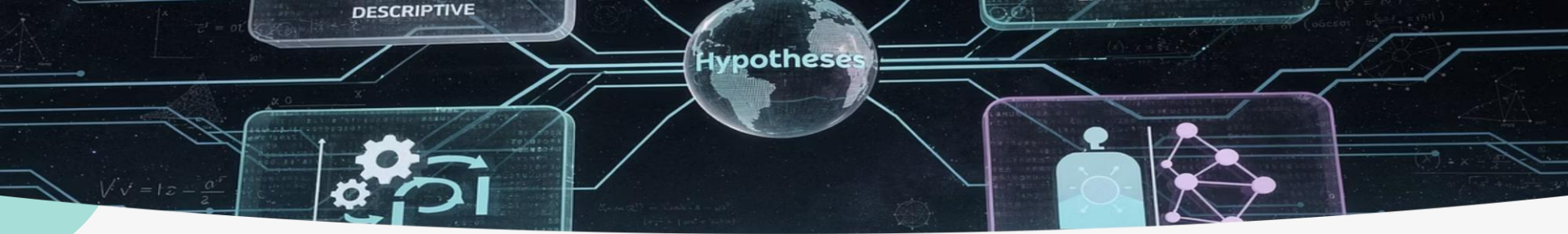
Tipos de hipótesis

Hipótesis causal:

Una hipótesis causal propone una relación de causa y efecto entre dos variables. Sugiere que los cambios en una variable causan directamente cambios en otra variable.

Por ejemplo, al aumentar tu tiempo de estudio, experimentas calificaciones más altas en los exámenes. Esta hipótesis sugiere una relación directa de causa y efecto, indicando que cuanto más tiempo pases estudiando, más altas serán tus calificaciones en los exámenes. Asume que los cambios en tu tiempo de estudio influyen directamente en los cambios en tu rendimiento en los exámenes.





Tipos de hipótesis

Hipótesis correlacionales:

Especifican las relaciones entre dos o más variables. Estas hipótesis no sólo pueden establecer que dos o más variables se encuentran vinculadas, sino también cómo están asociadas. Alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo.

Ejemplos:

Hi: "El tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares";

Hi: "La administración de ciertos medicamentos se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes".





Ejemplo: Hipótesis en un estudio sobre ejercicio y estrés

1. **Hipótesis de trabajo (H_1):** "El ejercicio físico regular (mínimo 3 veces por semana durante 30 minutos) reduce significativamente los niveles de estrés percibido en adultos de 25–45 años".
2. **Hipótesis nula (H_0):** El ejercicio físico regular no tiene efecto estadísticamente significativo sobre los niveles de estrés percibido en adultos".
3. **Hipótesis alternativa (H_a):** El tipo específico de ejercicio (aeróbico vs. anaeróbico) influye de manera diferencial en la reducción del estrés percibido".



Ejemplo:

Supongamos que existe interés por analizar el problema de las horas que el niño ve televisión en la ciudad de Panamá.



1. **Hi:** “Los niños de la ciudad de Panamá, ven en promedio, más de tres horas diarias de televisión”.
2. **H0:** “Los niños de la ciudad de Panamá, no ven en promedio, más de tres horas diarias de televisión”.
3. **Ha:** Los niños de la ciudad de Panamá ven en promedio, menos de tres horas diarias de televisión.

Ejemplo



- ✓ Si la **hipótesis de investigación** propone: “Los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes”,
- ✓ La **hipótesis nula** postularía: “Los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes”.
- ✓ La **hipótesis alternativa** postularía: “Los adolescentes le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes”.



¿En toda investigación debemos plantear hipótesis?

No todas las investigaciones plantean hipótesis.

El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de dos factores esenciales: el enfoque del estudio y el alcance inicial del mismo.





¿Las Hipótesis son Siempre Verdaderas?

Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con hechos.

Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí.

Las hipótesis son herramientas para explorar y descubrir la verdad, pero no son verdades en sí mismas. Solo después de ser comprobadas con evidencia pueden convertirse en teorías o leyes científicas.



¿Qué Alcances deben Formular Hipótesis?

Alcance del Estudio	Formulación de Hipótesis
Exploratorio	No se formulan hipótesis
Descriptivo	Sólo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato
Correlacional	Se formulan hipótesis correlacionales
Explicativo	Se formulan hipótesis causales

Pasos para redactar una hipótesis

1. Identificar las variables

Variable independiente (causa): aquello que se manipula o se considera como factor explicativo.

Variable dependiente (efecto): aquello que se observas o se mides como resultado.

2. Definir la relación esperada

Indica qué tipo de vínculo se espera encontrar entre las variables. Esa relación puede ser:

- ✓ **Positiva:** cuando una variable sube, la otra también sube.
- ✓ **Negativa:** cuando una variable sube, la otra baja.
- ✓ **Causal:** una variable produce un efecto directo en la otra.
- ✓ **De diferencia:** se espera que dos grupos se comporten de manera distinta.

3. Redactar en forma de proposición clara y comprobable

Evitar ambigüedades, usar lenguaje preciso y asegurarse de que pueda someterse a prueba empírica.

4. Mantener coherencia con el marco teórico

La hipótesis debe surgir de la revisión de literatura y del problema de investigación, no de suposiciones sin fundamento.

Pasos para redactar una hipótesis – ejemplo

El problema: Un docente universitario en Panamá nota que cada semestre hay más estudiantes que reprueban los primeros parciales. Al conversar con ellos, muchos mencionan que estudian tarde en la noche, duermen pocas horas y llegan agotados a clases.

Surge la pregunta:

¿El tiempo de sueño de los estudiantes universitarios afecta su rendimiento académico?

Con ese problema en mano, el investigador comienza a construir su hipótesis.

Pasos para redactar una hipótesis – ejemplo

Paso 1: Identificar las variables

El investigador se pregunta: ¿qué es lo que estoy manipulando o tomando como punto de partida, y qué es lo que voy a medir como resultado?

Variable independiente (causa): las horas de sueño diario de los estudiantes. Es el factor que se supone explica algo.

Variable dependiente (efecto): el rendimiento académico, medido a través del promedio de calificaciones del primer parcial.

En este punto se tiene dos variables claras, medibles y diferenciadas. No son lo mismo, no se confunden entre sí y cada una cumple un rol distinto.

Pasos para redactar una hipótesis – ejemplo

Paso 2: Definir la relación esperada

Ahora el investigador decide qué tipo de vínculo espera encontrar entre esas dos variables. Revisando estudios previos de universidades en México, Colombia y España, encuentra que, en todos los casos a menor tiempo de sueño, peores resultados académicos. La relación esperada entonces es:

Causal y negativa: dormir menos horas produce un efecto negativo en el rendimiento.

La relación no es inventada. Surge de la literatura, y documentado en contextos similares.

Pasos para redactar una hipótesis – ejemplo

Paso 3: Redactar en forma de proposición clara y comprobable

Con las variables identificadas y la relación definida, el investigador redacta:

"Los estudiantes universitarios de primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá que duermen menos de seis horas diarias obtienen calificaciones significativamente más bajas en el primer parcial que aquellos que duermen seis horas o más, durante el primer semestre de 2024."

- ✓ Sujetos de estudio: estudiantes universitarios de primer año de una facultad específica
- ✓ Variable independiente: dormir menos de seis horas diarias
- ✓ Variable dependiente: calificaciones en el primer parcial
- ✓ Establece la relación: calificaciones más bajas
- ✓ Delimita en tiempo y lugar: primer semestre de 2024, Universidad de Panamá
- ✓ Es comprobable: se puede medir con datos reales de notas y encuestas de hábitos de sueño.

Pasos para redactar una hipótesis – ejemplo

Paso 4: Mantener coherencia con el marco teórico

El investigador no llegó a esta hipótesis por intuición. Antes revisó:

- ✓ Estudios de la Universidad XYZ que documentan que estudiantes con menos de seis horas de sueño tienen un %% más de probabilidad de reprobar
- ✓ Investigaciones de la Universidad MM que relacionan privación de sueño con déficit de atención y memoria a corto plazo
- ✓ La teoría cognitiva del aprendizaje, que explica que la consolidación de la memoria ocurre durante el sueño profundo

Todo eso respalda que la hipótesis no es una suposición personal del investigador sino una respuesta fundamentada en evidencia previa.

Pasos para redactar una hipótesis – ejemplo

✓ Hipótesis de investigación (H_i):

"Los estudiantes que duermen menos de seis horas diarias obtienen calificaciones significativamente más bajas en el primer parcial que quienes duermen seis horas o más."

✓ Hipótesis nula (H_0):

"No existe diferencia significativa en las calificaciones del primer parcial entre los estudiantes que duermen menos de seis horas y los que duermen seis horas o más."

✓ Hipótesis alternativa (H_a):

"La relación entre horas de sueño y rendimiento académico está moderada por el tiempo de traslado diario de los estudiantes hacia la universidad."



Ejemplos de hipótesis

Hipótesis correlacional:

“Existe una relación positiva entre el nivel de motivación intrínseca y la satisfacción laboral en empleados del sector público.”

Hipótesis descriptiva:

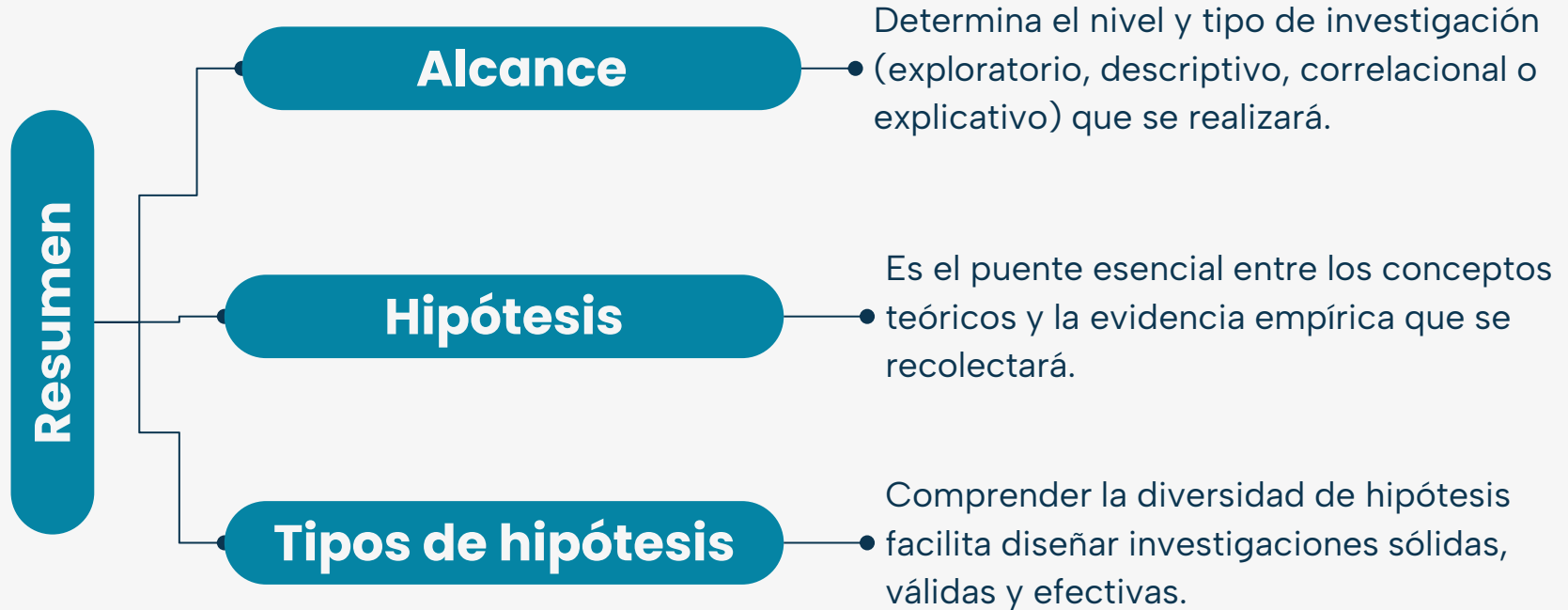
“Los estudiantes que practican deporte al menos tres veces por semana presentan mayor autoestima que aquellos que no lo hacen.”

Hipótesis explicativa

“Los estudiantes que reciben retroalimentación inmediata en sus evaluaciones mejoran significativamente su rendimiento académico, porque la corrección temprana permite ajustar sus estrategias de aprendizaje y evitar la repetición de errores.”



Observación

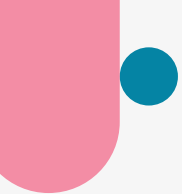




Tome Nota

"Practique la identificación del alcance y los tipos de hipótesis que requerirá su propuesta de proyecto de investigación. Para ello, asegúrese de considerar el material de la clase."





Gracias

